Problem H. 导览图

比特大陆有 n 个城市，任何两个城市之间都有一条双向道路。恰好有 $(n-2)$ 条道路上有旅游景点，并且如果再选取一条合适的道路修建旅游景点，就可以从一个城市只通过有旅游景点的道路到其他城市。

小 Q 最初位于城市 1，手中拿着一张导览图开始了他的旅行，地图上展示了比特大陆的一些道路。假设他当前在城市 u:

- 如果他可以沿着导览图上的一条道路走到一个尚未游览过的城市 v，他将选择最小的这样的 v 并沿着道路走到城市 v。注意，城市 1 是一开始就游览过的;
- 否则，他将沿着他第一次到达城市 u 的道路返回，除非他已经在城市 1，在这种情况下，旅行立即结束。

小 Q 希望在旅行中游览所有的旅游景点，同时只经过不多于一条不同的没有旅游景点的道路。你需要帮助他计算满足他要求的不同导览图的数量。如果一张地图上的道路在另一张地图上不存在，则这两张导览图被视为不同。

由于答案可能很大，请输出其对 $998\,244\,353$ 取模后的结果。

Input

第一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示城市的数量。

接下来有 $(n-2)$ 行，其中第 i 行包含两个整数 u 和 v $(1 \le u, v \le n)$，表示第 i 个旅游景点位于第 u 个和第 v 个城市之间的道路上。保证如果再选取一条合适的道路修建旅游景点，就可以从一个城市只通过有旅游景点的道路到其他城市。

Output

输出一行包含一个整数，表示不同导览图的数量对 $998\,244\,353$ 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
4 1 4 2 3	6
2	2

Note

对于第一个样例，一个可行的导览图展示了 4 条道路 $(1,4)$、$(2,3)$、$(1,2)$ 和 $(1,3)$。小 Q 按照这个导览图将依次游览城市 $1 \to 2 \to 3 \to 2 \to 1 \to 4 \to 1$，在沿途旅行时会参观道路 $(1,4)$ 和 $(2,3)$ 上的旅游景点，同时仅经过一条没有景点的道路 $(1,2)$。

对于第二个样例，注意到不存在任何道路上有旅游景点，所以导览图可以包含也可以不包含唯一可能的道路 $(1,2)$。

This page is intentionally left blank